

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240005 123240020
NAMA	:	Muhammad Hasan Rabbani Ahmadsyah Anshori Melayu
PLUG	:	IF-E
NAMA ASISTEN	:	Khatama Putra Bintoro

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Muhammad Hasan Rabbani	123240005
Ahmadsyah Anshori	123240020

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Khatama Putra
NIM. 123230053

Bintoro
NIM. 123230059

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Jogja Travel Recommendation. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Muhammad Hasan Rabbani

NIM. 123240005

Ahmadsyah Anshori

NIM. 123240020

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	4
2.4 Perhitungan & Algoritma	5
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	5
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	20
3.1 Jadwal Pengerjaan	20
3.2 Pembagian Tugas.....	21
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	22
4.2 Kesimpulan.....	22
4.3 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor pariwisata di Yogyakarta menyebabkan jumlah destinasi wisata terus meningkat dari tahun ke tahun. Wisatawan kini memiliki banyak pilihan tempat wisata, mulai dari wisata alam, budaya, pantai, museum, hingga wisata buatan. Banyaknya pilihan tersebut sering kali membuat wisatawan kesulitan menentukan destinasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Dalam memilih tempat wisata, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti rating wisatawan, harga tiket masuk, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas destinasi. Jika proses pemilihan dilakukan secara manual, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan hasilnya belum tentu objektif.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu pengguna menentukan rekomendasi destinasi wisata terbaik secara lebih cepat, efektif, dan terstruktur. Pada program ini digunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), yaitu metode pengambilan keputusan multikriteria yang bekerja dengan cara memberikan bobot pada setiap kriteria, melakukan normalisasi data, kemudian menghitung nilai akhir untuk menentukan peringkat terbaik.

Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit sehingga menghasilkan tampilan interaktif dan mudah digunakan oleh pengguna.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

1. Membuat sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk rekomendasi destinasi wisata di Yogyakarta.
2. Mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk proses perbandingan destinasi wisata.
3. Membantu pengguna memilih destinasi wisata berdasarkan kriteria tertentu seperti rating, harga tiket, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas.
4. Menyediakan visualisasi data wisata agar pengguna lebih mudah memahami informasi yang tersedia.
5. Membuat aplikasi berbasis web interaktif menggunakan Streamlit agar mudah digunakan.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Bagi Pengguna / Wisatawan

- Membantu wisatawan memilih destinasi wisata terbaik sesuai preferensi.
- Menghemat waktu dalam proses pencarian tempat wisata.
- Memberikan rekomendasi yang lebih objektif berdasarkan data dan perhitungan.

2. Bagi Pengembang / Peneliti

- Menjadi media pembelajaran implementasi metode SAW dalam Sistem Pendukung Keputusan.
- Menambah pengalaman dalam pengolahan data menggunakan Python, Pandas, NumPy, dan Streamlit.
- Menjadi contoh penerapan data mining dan SPK dalam bidang pariwisata.

3. Bagi Dunia Akademik

- Dapat dijadikan referensi penelitian terkait Sistem Pendukung Keputusan.
- Menjadi contoh implementasi metode pengambilan keputusan multikriteria pada studi kasus nyata.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu masalah yang melibatkan banyak kriteria. Pada penelitian ini digunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), yaitu salah satu metode dalam pengambilan keputusan multikriteria yang paling sederhana dan banyak digunakan.

Metode SAW bekerja dengan cara menjumlahkan nilai terbobot dari setiap alternatif pada semua kriteria. Setiap kriteria memiliki bobot yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Sebelum dilakukan perhitungan, data harus dinormalisasi terlebih dahulu agar memiliki skala yang sama.

Terdapat dua jenis kriteria dalam metode SAW, yaitu:

- **Benefit** → semakin besar nilainya semakin baik
- **Cost** → semakin kecil nilainya semakin baik

Rumus normalisasi:

- Benefit:
$$rij = x_{ij} / \max(x_{ij})$$
- Cost:
$$rij = \min(x_{ij}) / x_{ij}$$

Rumus nilai preferensi:

$$V_i = \sum (w_j \times rij)$$

Keterangan:

- V_i = nilai akhir alternatif
- w_j = bobot kriteria
- rij = nilai hasil normalisasi

Alternatif dengan nilai V_i terbesar akan menjadi pilihan terbaik.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Skenario Kasus

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana membantu wisatawan dalam memilih destinasi wisata terbaik di Yogyakarta. Banyaknya pilihan destinasi membuat proses pemilihan menjadi sulit, terutama jika mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus.

Dalam sistem ini:

- **Pengambil keputusan:** Wisatawan / pengguna aplikasi
- **Tujuan akhir:** Menentukan destinasi wisata terbaik berdasarkan preferensi pengguna
- **Pendekatan:** Menggunakan metode SAW untuk melakukan perangkingan

Pengguna dapat menentukan prioritas kriteria melalui bobot yang diinputkan, sehingga hasil rekomendasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Dataset

Dataset yang digunakan adalah data destinasi wisata Yogyakarta yang berjumlah ±437 data. Data ini berisi informasi seperti:

- Nama destinasi
- Jenis wisata
- Rating
- Harga tiket masuk (HTM)

Selain itu, sistem juga menambahkan atribut turunan, yaitu:

- Fasilitas (berdasarkan jenis wisata)
- Aksesibilitas (dibangkitkan secara acak)
- Popularitas (berdasarkan rating)

Sumber dataset: Kaggle (Tourism Jogja Dataset)

Contoh data sederhana:

Alternatif	Rating	HTM	Jarak dari Titik Nol	Kategori Wisata	Popularitas
A1	4.5	10000	4	3	4
A2	4.2	5000	3	4	3
A3	4.7	15000	5	5	5

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Kriteria:

Kode	Kriteria	Jenis
C1	Rating	Benefit
C2	Harga Tiket	Cost
C3	Jarak dari Titik Nol	Cost
C4	Kategori Wisata	Benefit
C5	Popularitas	Benefit

Alternatif:

Dalam sistem ini adalah destinasi wisata yang tersedia dalam dataset, contoh:

- A1: Pantai Parangtritis
- A2: Malioboro
- A3: Candi Prambanan

Bobot Kriteria (contoh):

Kriteria	Bobot
C1	0.30
C2	0.25
C3	0.20
C4	0.15
C5	0.10

2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah-langkah metode SAW dalam sistem ini adalah:

1. Menentukan Kriteria dan Bobot

Pengguna menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria dalam bentuk bobot.

2. Menyusun Matriks Keputusan

Matriks berisi nilai setiap alternatif terhadap semua nilai kriteria

Contoh:

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
A1	4.5	10000	4	3	4
A2	4.2	5000	3	4	3
A3	4.7	15000	5	5	5

3. Normalisasi Matriks

- Benefit -> dibagi nilai maksimum
- Cost -> nilai minimum dibagi nilai

Hasil normalisasi akan menghasilkan nilai antara 0-1.

4. Perhitungan Nilai Preferensi

Setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan:

$$V_i = (w_1 \times r_{i1}) + (w_2 \times r_{i2}) + \dots + (w_n \times r_{in})$$

5. Perankingan

- Nilai akhir diurutkan dari terbesar ke terkecil.
- Alternatif dengan nilai tertinggi menjadi rekomendasi utama.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
```

```

import matplotlib.pyplot as plt

# PAGE CONFIG
st.set_page_config(
    page_title="SPK Wisata Jogja - Metode SAW",
    layout="wide",
)

# GLOBAL STYLE
st.markdown("""
<style>
    .main-title      { font-size:2rem; font-weight:700; color:#1a3a5c;
margin-bottom:0; }
    .sub-title       { font-size:1rem; color:#5a7a9c; margin-top:0; }
    .metric-box      { background:#f0f6ff; border-left:4px solid #2563eb;
padding:12px 16px; border-radius:8px; margin:6px 0; }
    .saw-step        { background:#f8fafc; border:1px solid #e2e8f0;
border-radius:8px; padding:14px; margin:8px 0; }
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

def fix_lat(val):
    s = str(val).replace(' ', '')
    sign = '-' if s.startswith('-') else ''
    digits = s.replace('-', '').replace('.', '')
    return float(sign + digits[0] + '.' + digits[1:])

def fix_lon(val):
    s = str(val).replace(' ', '')
    digits = s.replace('-', '').replace('.', '')
    return float(digits[0:3] + '.' + digits[3:])

def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6371 # Radius bumi dalam km
    phi1, phi2 = np.radians(lat1), np.radians(lat2)
    dphi = np.radians(lat2 - lat1)
    dlamba = np.radians(lon2 - lon1)
    a = np.sin(dphi/2)**2 + np.cos(phi1) * np.cos(phi2) *
np.sin(dlamba/2)**2
    return R * 2 * np.arcsin(np.sqrt(a))

# LOAD & PERSIAPAN DATA
@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv("tourism_jogja.csv")

    # C3: Jarak dari Pusat Kota (km)
    # Perbaiki format koordinat yang rusak di dataset
    df["lat"] = df["latitude"].apply(fix_lat)
    df["lon"] = df["longitude"].apply(fix_lon)

    LAT_PUSAT = -7.801363 # Koordinat pusat kota Yogyakarta
    LON_PUSAT = 110.364787

    df["jarak_km"] = haversine(df["lat"], df["lon"], LAT_PUSAT,
LON_PUSAT)

```

```

# C4: Kategori Wisata
# Skor dihitung dari rata-rata rating aktual per jenis wisata
# Bukan mapping manual – murni dari data
avg_rating_per_type = df.groupby("type")["rating"].mean()
df["kategori"] = df["type"].map(avg_rating_per_type).round(3)

# C5: Skor Popularitas - normalisasi berbasis rating
df["popularitas"] = (
    pd.cut(df["rating"], bins=[0, 3.9, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0],
          labels=[1, 2, 3, 4, 5]).astype(float)
).fillna(3).astype(int)

return df

df_raw = load_data()

KRITERIA = {
    "C1": {"label": "Rating Wisatawan",      "col": "rating",      "tipe":
"benefit"},
    "C2": {"label": "Harga Tiket (HTM)",      "col": "htm",      "tipe":
"cost"},
    "C3": {"label": "Jarak dari Pusat Kota", "col": "jarak_km",  "tipe":
"cost"},
    "C4": {"label": "Kategori Wisata",      "col": "kategori",  "tipe":
"benefit"},
    "C5": {"label": "Popularitas", "col": "popularitas", "tipe":
"benefit"},
}

# SIDEBAR NAVIGATION

with st.sidebar:
    st.markdown("## SPK Wisata Jogja")
    st.markdown("**Metode:** Simple Additive Weighting (SAW)")
    st.markdown("---")
    halaman = st.radio(
        "Navigasi Halaman",
        ["Beranda", "Dataset", "Hitung SPK", "Visualisasi"],
    )
    st.markdown("---")
    st.caption("Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)")
    st.caption("Sumber: Kaggle / Data Primer")

# HALAMAN 1 - BERANDA
if halaman == "Beranda":
    st.markdown('<p class="main-title">Sistem Pendukung Keputusan</p>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<p class="sub-title">Rekomendasi Destinasi Wisata
Yogyakarta - Metode SAW</p>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("---")

    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
    col1.metric("Total Destinasi", f"{len(df_raw):,}")
    col2.metric("Jenis Wisata", df_raw["type"].nunique())
    col3.metric("Rata-rata Rating", f"{df_raw['rating'].mean():.2f}")
    col4.metric("Rata-rata HTM", f"Rp {df_raw['htm'].mean():,.0f}")

    st.markdown("---")

```

```

st.markdown("### Tentang Sistem Ini")
st.info(
    "Sistem ini membantu wisatawan memilih destinasi terbaik di Yogyakarta "
    "berdasarkan 5 kriteria menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). "
    "Seluruh kriteria diturunkan dari data asli dataset – tidak ada nilai simulasi."
)

st.markdown("### Kriteria Penilaian")
df_kriteria = pd.DataFrame([
    {
        "Kode"      : k,
        "Kriteria"   : v["label"],
        "Tipe"       : v["tipe"].capitalize(),
        "Sumber Data": {
            "C1": "Kolom 'rating'",
            "C2": "Kolom 'htm'",
            "C3": "Kolom 'latitude' & 'longitude' pake Haversine",
            "C4": "Kolom 'type' rata-rata rating per kategori",
            "C5": "Kolom 'rating' normalisasi ke 5 kelas",
        }[k]
    }
    for k, v in KRITERIA.items()
])
st.dataframe(df_kriteria, use_container_width=True,
hide_index=True)

st.markdown("### Alur Metode SAW")
col_a, col_b, col_c, col_d = st.columns(4)
col_a.markdown("**1. Input Data**\n\nDataset 437 destinasi wisata Jogja")
col_b.markdown("**2. Normalisasi**\n\nMatriks ternormalisasi (benefit/cost)")
col_c.markdown("**3. Pembobotan**\n\nSkor = Jumlah(bobot × nilai ternormalisasi)")
col_d.markdown("**4. Perangkingan**\n\nUrut dari skor tertinggi")

# HALAMAN 2 - DATASET
elif halaman == "Dataset":
    st.title("Dataset Destinasi Wisata Jogja")
    st.markdown(f"Total      **{len(df_raw)}      baris**      data      |
**{len(df_raw.columns)} kolom**")

    col1, col2 = st.columns([1, 3])
    with col1:
        filter_tipe = st.multiselect(
            "Filter Jenis Wisata",
            options=sorted(df_raw["type"].unique()),
            default=[],
            placeholder="Semua jenis",
        )
        min_rating = st.slider("Minimum Rating", 2.5, 5.0, 4.0, 0.1)

    df_view = df_raw.copy()
    if filter_tipe:
        df_view = df_view[df_view["type"].isin(filter_tipe)]

```

```

df_view = df_view[df_view["rating"] >= min_rating]

with col2:
    st.markdown(f"Menampilkan **{len(df_view)} destinasi** sesuai filter")
    st.dataframe(
        df_view[["place_id", "name", "type", "rating", "htm", "jarak_km", "kategori", "popularitas"]].rename(columns={
            "place_id" : "ID",
            "name" : "Nama Destinasi",
            "type" : "Jenis",
            "rating" : "Rating",
            "htm" : "HTM (Rp)",
            "jarak_km" : "Jarak (km)",
            "kategori" : "Skor Kategori",
            "popularitas": "Popularitas",
        })),
        use_container_width=True,
        height=460,
    )

st.markdown("---")
st.markdown("### Statistik Deskriptif")
st.dataframe(
    df_raw[["rating", "htm", "jarak_km", "kategori", "popularitas"]].describe().round(2),
    use_container_width=True
)

# HALAMAN 3 - HITUNG SPK
elif halaman == "Hitung SPK":
    st.title("Perhitungan SPK - Metode SAW")

    st.markdown("### Input Bobot Kriteria")
    st.markdown("Atur bobot setiap kriteria (total harus = 100%). Bobot mencerminkan prioritas kamu.")

    col1, col2, col3, col4, col5 = st.columns(5)
    w1 = col1.slider("C1 - Rating", 0, 100, 30, 5, help="Bobot Rating Wisatawan")
    w2 = col2.slider("C2 - HTM", 0, 100, 25, 5, help="Bobot Harga Tiket")
    w3 = col3.slider("C3 - Jarak", 0, 100, 20, 5, help="Bobot Jarak dari Pusat Kota")
    w4 = col4.slider("C4 - Kategori", 0, 100, 15, 5, help="Bobot Kategori Wisata")
    w5 = col5.slider("C5 - Popularitas", 0, 100, 10, 5, help="Popularitas")

    total_bobot = w1 + w2 + w3 + w4 + w5
    if total_bobot != 100:
        st.warning(f"Total bobot saat ini = **{total_bobot}** (harus tepat 100 agar valid)")
    else:
        st.success(f"Total bobot = {total_bobot} - Valid!")

    st.markdown("### Filter Preferensi")
    col_f1, col_f2, col_f3 = st.columns(3)

```

```

with col_f1:
    filter_jenis = st.multiselect(
        "Jenis Wisata yang Diminati",
        options=sorted(df_raw["type"].unique()),
        default=["Alam", "Budaya Dan Sejarah", "Pantai"],
    )
with col_f2:
    max_htm = st.number_input(
        "Batas Maksimal HTM (Rp)", min_value=0, max_value=1_500_000,
        value=100_000, step=5_000,
    )
with col_f3:
    top_n = st.selectbox("Tampilkan Top N Hasil", [10, 20, 30, 50,
100], index=1)

    st.markdown("---")
    hitung = st.button("Jalankan Perhitungan SAW", type="primary",
use_container_width=True)

    if hitung:
        if total_bobot != 100:
            st.error("Harap sesuaikan bobot hingga totalnya tepat 100
sebelum menghitung.")
        else:
            df_calc = df_raw.copy()
            if filter_jenis:
                df_calc = df_calc[df_calc["type"].isin(filter_jenis)]
            df_calc["htm"] = df_calc["htm"] <=
max_htm].reset_index(drop=True)

            if len(df_calc) < 2:
                st.error("Data terlalu sedikit setelah filter.
Longgarkan filter terlebih dahulu.")
            else:
                bobot = np.array([w1, w2, w3, w4, w5]) / 100
                cols = [v["col"] for v in KRITERIA.values()]
                tipes = [v["tipe"] for v in KRITERIA.values()]

                matriks = df_calc[cols].values.astype(float)

                # STEP 1: Matriks Keputusan
                with st.expander("STEP 1 - Matriks Keputusan (10 baris
pertama)", expanded=True):
                    df_matriks = pd.DataFrame(
                        matriks[:10],
                        columns=[v["label"] for v in KRITERIA.values()],
                        index=df_calc["name"].iloc[:10]
                    ).round(4)
                    st.dataframe(df_matriks, use_container_width=True)

                # STEP 2: Normalisasi SAW
                # Benefit →  $r_{ij} = x_{ij} / \max(x_j)$ 
                # Cost →  $r_{ij} = \min(x_j) / x_{ij}$ 
                norm = np.zeros_like(matriks)
                for j, tipe in enumerate(tipes):
                    col_vals = matriks[:, j]
                    if tipe == "benefit":
                        denom = col_vals.max()

```

```

norm[:, j] = col_vals / denom if denom != 0 else
0
else:
    nonzero = col_vals[col_vals > 0]
    if len(nonzero) > 0:
        denom = nonzero.min()
        norm[:, j] = np.where(col_vals == 0, 1.0,
denom / col_vals)
    else:
        norm[:, j] = 1.0

with st.expander("STEP 2 - Matriks Normalisasi SAW (10
baris pertama)"):
    df_norm = pd.DataFrame(
        norm[:10],
        columns=[v["label"] for v in KRITERIA.values()],
        index=df_calc["name"].iloc[:10]
    ).round(4)
    st.dataframe(df_norm, use_container_width=True)

# STEP 3: Pembobotan
with st.expander("STEP 3 - Bobot yang Digunakan"):
    df_bobot = pd.DataFrame({
        "Kriteria"      : [v["label"] for v in
KRITERIA.values()],
        "Tipe"          : [v["tipe"].capitalize() for v in
KRITERIA.values()],
        "Bobot"         : bobot,
        "Bobot (%)"     : [f"{b*100:.0f}%" for b in bobot],
    })
    st.dataframe(df_bobot, use_container_width=True,
hide_index=True)

# Hitung skor akhir:  $V_i = \sum(w_j \times r_{ij})$ 
skor = np.dot(norm, bobot)
df_calc["Skor SAW"] = np.round(skor, 4)

df_result = (
    df_calc[["name", "type", "rating", "htm",
        "jarak_km", "kategori", "popularitas",
"Skor SAW"]]
    .sort_values("Skor SAW", ascending=False)
    .head(top_n)
    .reset_index(drop=True)
)
df_result.index += 1
df_result.index.name = "Peringkat"

st.markdown("---")
st.markdown("### Hasil Perangkingan Destinasi Wisata")
st.markdown(
    f"Menampilkan **Top {top_n}** dari **{len(df_calc)}**
destinasi** "
    f"yang sesuai filter."
)

def highlight_rows(row):
    if row.name == 1:
        return ["background-color: #218517"] * len(row)

```

```

        elif row.name == 2:
            return ["background-color: #2B9E20"] * len(row)
        elif row.name == 3:
            return ["background-color: #45BF39"] * len(row)
        return [""] * len(row)

df_display = df_result.rename(columns={
    "name"      : "Nama Destinasi",
    "type"      : "Jenis Wisata",
    "rating"    : "Rating",
    "htm"       : "HTM (Rp)",
    "jarak_km"  : "Jarak (km)",
    "kategori"  : "Skor Kategori",
    "popularitas": "Popularitas",
})
st.dataframe(
    df_display.style.apply(highlight_rows, axis=1)
    .format({
        "HTM (Rp)"      : "Rp {:.0f}",
        "Jarak (km)"    : "{:.2f} km",
        "Skor SAW"      : "{:.4f}",
    }),
    use_container_width=True,
    height=500,
)

st.session_state["df_result"] = df_result
st.session_state["df_calc"]   = df_calc

# Top 3 Highlight Cards
st.markdown("### Top 3 Rekomendasi Terbaik")
top3 = df_result.head(3)
cols3 = st.columns(3)
medals = ["Peringkat 1", "Peringkat 2", "Peringkat 3"]
colors = ["#6C6741", "#737777", "#685E4F"]
for i, (_, row) in enumerate(top3.iterrows()):
    with cols3[i]:
        st.markdown(
            f"<div
style='background:{colors[i]};padding:16px;'
f'border-radius:12px;text-align:center'>
f'<h3 style='margin:0'>{medals[i]}</h3>
f'<b>{row['name']}</b><br>
f'<small>{row['type']}</small><br><br>
f'Rating: {row['rating']} &nbsp;  |&nbsp;  
f'Rp {row['htm']:,.0f}<br>
f'Jarak: {row['jarak_km']:,.1f} km<br>
f'<b>Skor SAW: {row['Skor SAW']:,.4f}</b>
f'</div>',
            unsafe_allow_html=True
        )

# HALAMAN 4 - VISUALISASI
elif halaman == "Visualisasi":
    st.title("Visualisasi Data Analitik")

    # Grafik 1: Distribusi Jenis Wisata
    st.markdown("### 1. Distribusi Jenis Wisata")
    type_counts = df_raw["type"].value_counts()

```



```

fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
colors_bar = plt.cm.Blues_r(np.linspace(0.3, 0.9, len(type_counts)))
bars = ax1.barh(type_counts.index, type_counts.values,
color=colors_bar)
ax1.bar_label(bars, fmt="%d", padding=3, fontsize=9)
ax1.set_xlabel("Jumlah Destinasi", fontsize=11)
ax1.set_title("Distribusi Destinasi Wisata Yogyakarta per Jenis",
fontsize=13, fontweight="bold")
ax1.invert_yaxis()
ax1.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig1)
plt.close()

# Grafik 2: Rata-rata Rating per Kategori (Bar Chart)
st.markdown("### 2. Rata-rata Rating per Kategori Wisata")
avg_rating =
df_raw.groupby("type")["rating"].mean().sort_values(ascending=False)

fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
colors_avg = plt.cm.RdYlGn(np.linspace(0.3, 0.9, len(avg_rating)))
bars2 = ax2.barh(avg_rating.index, avg_rating.values,
color=colors_avg)
ax2.bar_label(bars2, fmt="%.2f", padding=3, fontsize=9)
ax2.set_xlabel("Rata-rata Rating", fontsize=11)
ax2.set_title("Rata-rata Rating per Kategori (Dasar Skor C4)",
fontsize=13, fontweight="bold")
ax2.set_xlim(0, 5.5)
ax2.invert_yaxis()
ax2.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig2)
plt.close()

# Grafik 3: Scatter Jarak vs Rating
st.markdown("### 3. Hubungan Jarak dari Pusat Kota vs Rating")
df_scatter = df_raw.copy()
jenis_list = df_raw["type"].value_counts().head(6).index.tolist()
df_scatter = df_scatter[df_scatter["type"].isin(jenis_list)]

fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
colors_sc = plt.cm.tab10(np.linspace(0, 1, len(jenis_list)))
for i, jenis in enumerate(jenis_list):
    sub = df_scatter[df_scatter["type"] == jenis]
    ax3.scatter(sub["jarak_km"], sub["rating"], label=jenis,
color=colors_sc[i], alpha=0.65, s=50,
edgecolors="white", linewidths=0.4)

ax3.set_xlabel("Jarak dari Pusat Kota (km)", fontsize=11)
ax3.set_ylabel("Rating Wisatawan", fontsize=11)
ax3.set_title("Scatter: Jarak vs Rating per Jenis Wisata",
fontsize=13, fontweight="bold")
ax3.legend(title="Jenis Wisata", fontsize=8, title_fontsize=9,
bbox_to_anchor=(1.01, 1))
ax3.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig3)
plt.close()

```

```

# Grafik 4: Popularitas
st.markdown("### 4. Popularitas Destinasi")
fig4, ax4 = plt.subplots(figsize=(8, 4))
popularitas_counts = df_raw["popularitas"].value_counts().sort_index()
ax4.bar(popularitas_counts.index, popularitas_counts.values,
        color="#3b82f6", edgecolor="white", alpha=0.85)
ax4.set_xlabel("Skor Popularitas (1=Kurang Populer, 5=Populer)",
fontsize=11)
ax4.set_ylabel("Jumlah Destinasi", fontsize=11)
ax4.set_title("Popularitas (C5) - 437 Destinasi",
        fontsize=13, fontweight="bold")
ax4.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig4)
plt.close()

# Grafik 5: Top 10 Skor SAW (jika sudah dihitung)
if "df_result" in st.session_state:
    st.markdown("### 5. Top 10 Destinasi - Skor SAW")
    top10 = st.session_state["df_result"].head(10)
    colors_saw = plt.cm.YlOrRd_r(np.linspace(0.2, 0.9, len(top10)))
    fig5, ax5 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    bars = ax5.barh(top10["name"], top10["Skor SAW"],
color=colors_saw)
    ax5.bar_label(bars, fmt="%.4f", padding=3, fontsize=9)
    ax5.set_xlabel("Skor SAW", fontsize=11)
    ax5.set_title("Top 10 Destinasi Wisata Berdasarkan Skor SAW",
        fontsize=13, fontweight="bold")
    ax5.invert_yaxis()
    ax5.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    plt.tight_layout()
    st.pyplot(fig5)
    plt.close()
else:
    st.info("Jalankan perhitungan SAW di halaman Hitung SPK terlebih
dahulu untuk melihat grafik skor SAW.")

```

SPK Wisata Jogja

Metode: Simple Additive Weighting (SAW)

Navigasi Halaman

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer

Sistem Pendukung Keputusan
Rekomendasi Destinasi Wisata Yogyakarta - Metode SAW

Total Destinasi

Jenis Wisata

Rata-rata Rating

Rata-rata HTM

437

13

4.44

Rp 21,820

Tentang Sistem Ini

Sistem ini membantu wisatawan memilih destinasi terbaik di Yogyakarta berdasarkan 5 kriteria menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Seluruh kriteria diturunkan dari data asli dataset -- tidak ada nilai simulasi.

Kriteria Penilaian

Kode	Kriteria	Tipe	Sumber Data
C1	Rating Wisatawan	Benefit	Kolom 'rating'
C2	Harga Tiket (HTM)	Cost	Kolom 'htm'
C3	Jarak dari Pusat Kota	Cost	Kolom 'latitude' & 'longitude' pake Haversine
C4	Kategori Wisata	Benefit	Kolom 'type' rata-rata rating per kategori
C5	Popularitas	Benefit	Kolom 'rating' normalisasi ke 5 kelas

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer

C5

Popularitas

Benefit

Kolom 'rating' normalisasi ke 5 kelas

Alur Metode SAW

1. Input Data

2. Normalisasi

3. Pembobotan

4. Perangkingan

Dataset 437 destinasi wisata Jogja

Matriks ternormalisasi (benefit/cost)

Skor = Jumlah(bobot x nilai ternormalisasi)

Urut dari skor tertinggi

SPK Wisata Jogja

Metode: Simple Additive Weighting (SAW)

Navigasi Halaman

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer

Dataset Destinasi Wisata Jogja

Total 437 baris data | 13 kolom

Filter Jenis Wisata

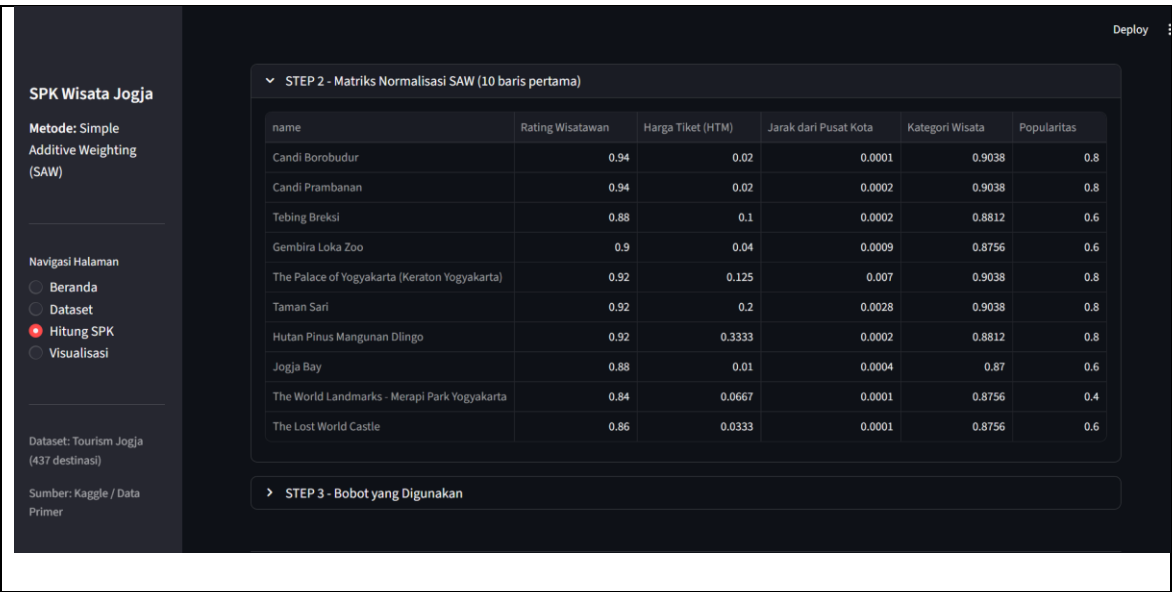
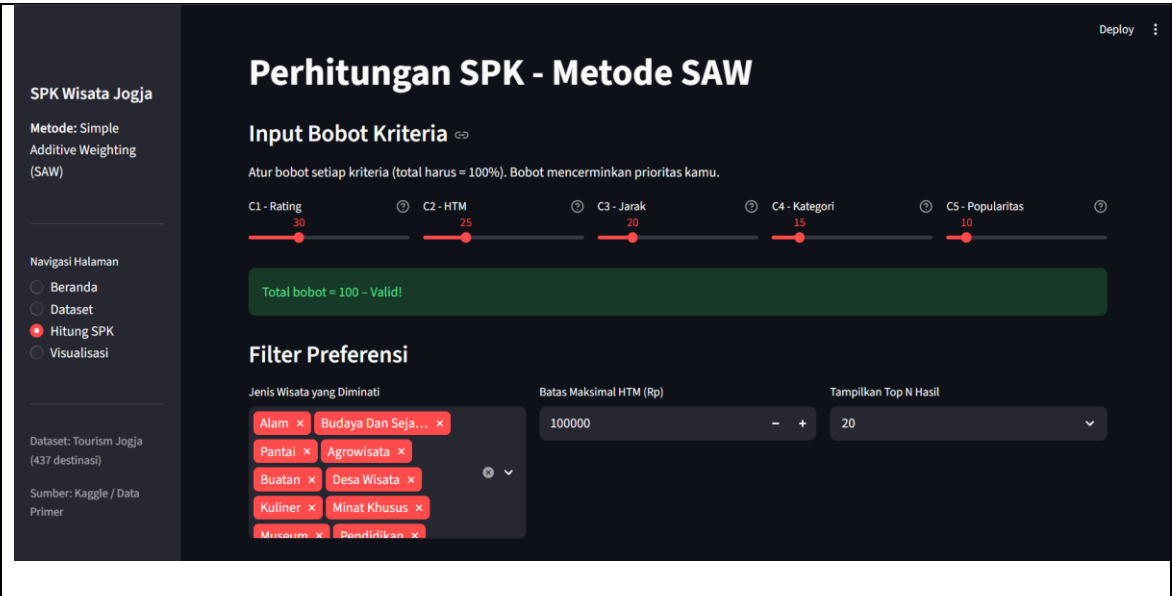
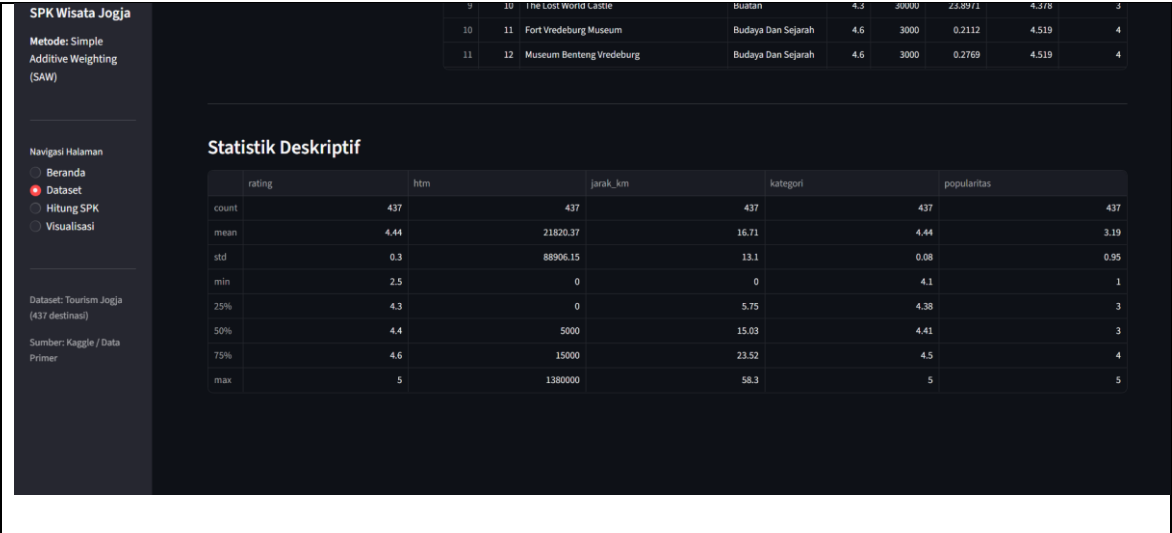
Semua jenis

Minimum Rating 4.00

Menampilkan 420 destinasi sesuai filter

ID	Nama Destinasi	Jenis	Rating	HTM (Rp)	Jarak (km)	Skor Kategori	Popularitas	
0	1	Candi Borobudur	Budaya Dan Sejarah	4.7	50000	27.9651	4.519	4
1	2	Candi Prambanan	Budaya Dan Sejarah	4.7	50000	15.0106	4.519	4
2	3	Tebing Breksi	Alam	4.4	10000	15.5582	4.406	3
3	4	Gembira Loka Zoo	Buatan	4.5	25000	3.5678	4.378	3
4	5	The Palace of Yogyakarta (Keraton Yogyakarta)	Budaya Dan Sejarah	4.6	8000	0.4408	4.519	4
5	6	Taman Sari	Budaya Dan Sejarah	4.6	5000	1.1067	4.519	4
6	7	Hutan Pinus Mangunan Dlingo	Alam	4.6	3000	15.7893	4.406	4
7	8	Jogja Bay	Wisata Air	4.4	100000	8.4216	4.35	3
8	9	The World Landmarks - Merapi Park Yogyakarta	Buatan	4.2	15000	21.0208	4.378	2
9	10	The Lost World Castle	Buatan	4.3	30000	23.8971	4.378	3
10	11	Fort Vredenburg Museum	Budaya Dan Sejarah	4.6	3000	0.2112	4.519	4
11	12	Museum Benteng Vredenburg	Budaya Dan Sejarah	4.6	3000	0.2769	4.519	4

15



SPK Wisata Jogja

Metode: Simple Additive Weighting (SAW)

Navigasi Halaman

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Deploy

STEP 3 - Bobot yang Digunakan

Kriteria	Tipe	Bobot	Bobot (%)
Rating Wisatawan	Benefit	0.3	30%
Harga Tiket (HTM)	Cost	0.25	25%
Jarak dari Pusat Kota	Cost	0.2	20%
Kategori Wisata	Benefit	0.15	15%
Popularitas	Benefit	0.1	10%

SPK Wisata Jogja

Metode: Simple Additive Weighting (SAW)

Navigasi Halaman

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer

Deploy

Hasil Perangkingan Destinasi Wisata

Menampilkan Top 20 dari 426 destinasi yang sesuai filter.

Peringkat	Nama Destinasi	Jenis Wisata	Rating	HTM (Rp)	Jarak (km)	Skor Kategori	Popularitas	Skor SAW
1	Nol Kilometer Jl.Malioboro	Budaya Dan Sejarah	4.700000	Rp 0	0.00 km	4.519000	4	0.9476
2	JOLLY ROGER TATTOO	Seni	5.000000	Rp 0	3.82 km	5.000000	5	0.8002
3	Kauman Pakualaman Yogyakarta	Kuliner	5.000000	Rp 0	1.15 km	4.700000	5	0.7915
4	Sokkel klok voor Eeuw Nederlandsch-Indische	Budaya Dan Sejarah	5.000000	Rp 0	0.20 km	4.519000	5	0.7886
5	Kotagede Heritage Trail	Budaya Dan Sejarah	5.000000	Rp 0	4.64 km	4.519000	5	0.7857
6	Ekowisata Nologaten	Agrowisata	5.000000	Rp 0	4.77 km	4.497000	5	0.7850
7	Lapangan Reklamasi Ngentak	Agrowisata	5.000000	Rp 0	10.25 km	4.497000	5	0.7850
8	Patung Kuda GMJR	Buatan	5.000000	Rp 0	8.19 km	4.378000	5	0.7814
9	Wisata Jaga Bendung	Wisata Air	5.000000	Rp 0	12.05 km	4.350000	5	0.7806
10	Desa Wisata "Bedog Ilir"	Wisata Air	5.000000	Rp 0	4.71 km	4.350000	5	0.7806
11	Desa Wisata Kembang Wonderful	Wisata Air	5.000000	Rp 0	18.62 km	4.350000	5	0.7805
12	Puncak Kobango Bike Park	Alam	4.900000	Rp 0	11.68 km	4.406000	5	0.7762
13	Tugu	Budaya Dan Sejarah	4.800000	Rp 0	2.07 km	4.519000	5	0.7739

Top 3 Rekomendasi Terbaik

Peringkat 1

Nol Kilometer Jl.Malioboro

Budaya Dan Sejarah

Rating: 4.7 | Rp 0

Jarak: 0.0 km

Skor SAW: 0.9476

Peringkat 2

JOLLY ROGER TATTOO

Seni

Rating: 5.0 | Rp 0

Jarak: 3.8 km

Skor SAW: 0.8002

Peringkat 3

Kauman Pakualaman Yogyakarta

Kuliner

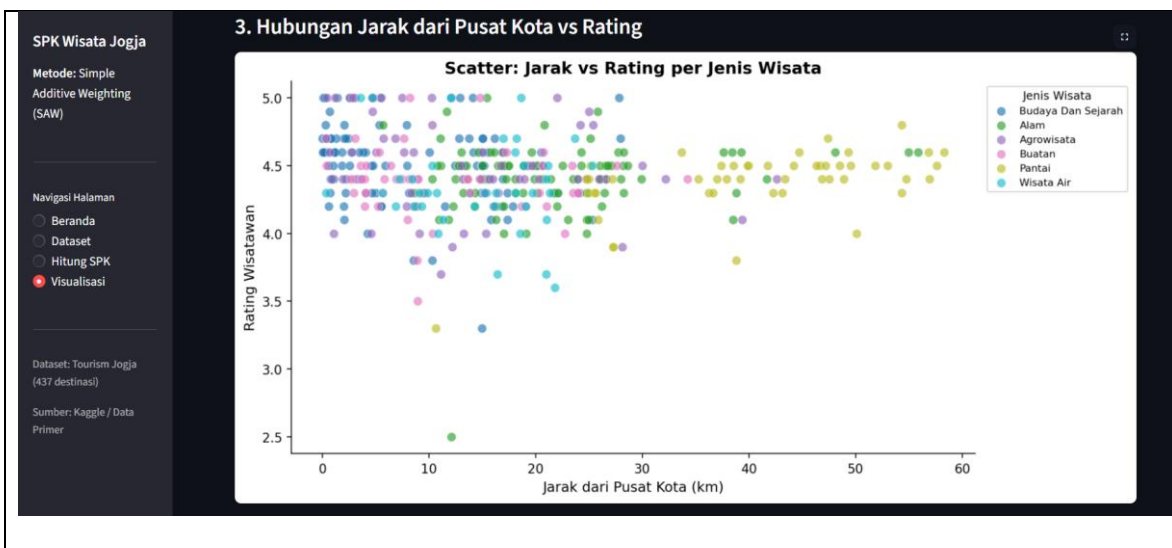
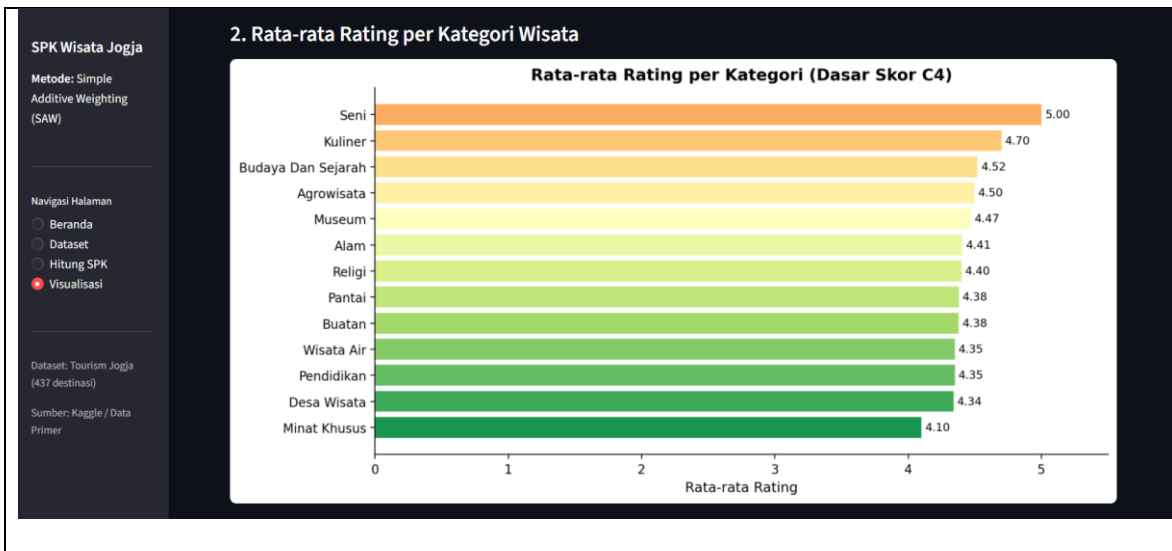
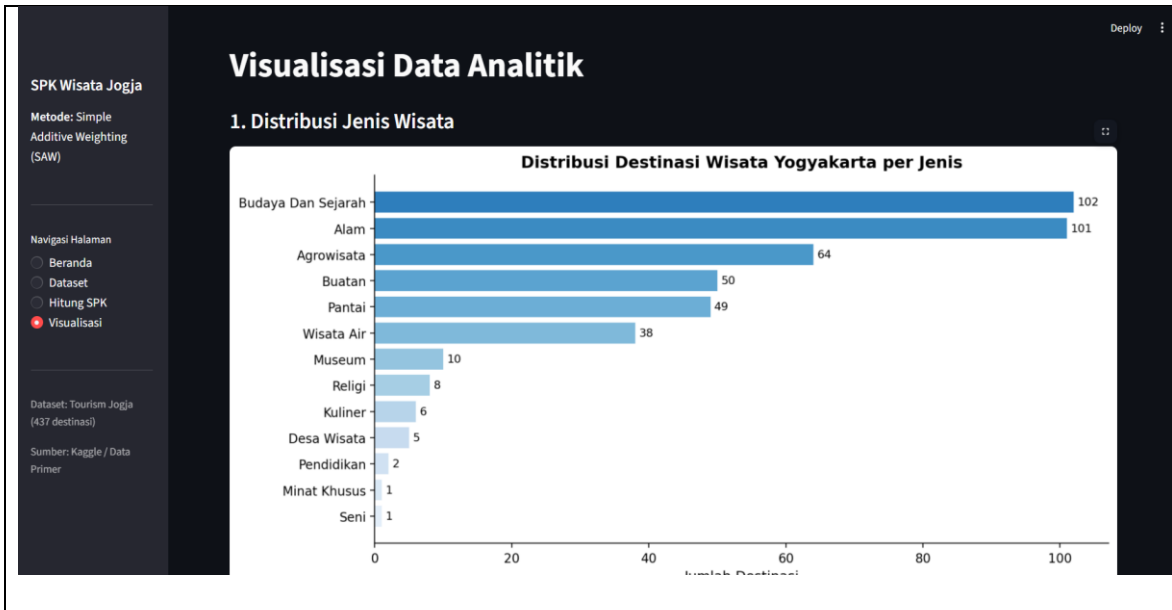
Rating: 5.0 | Rp 0

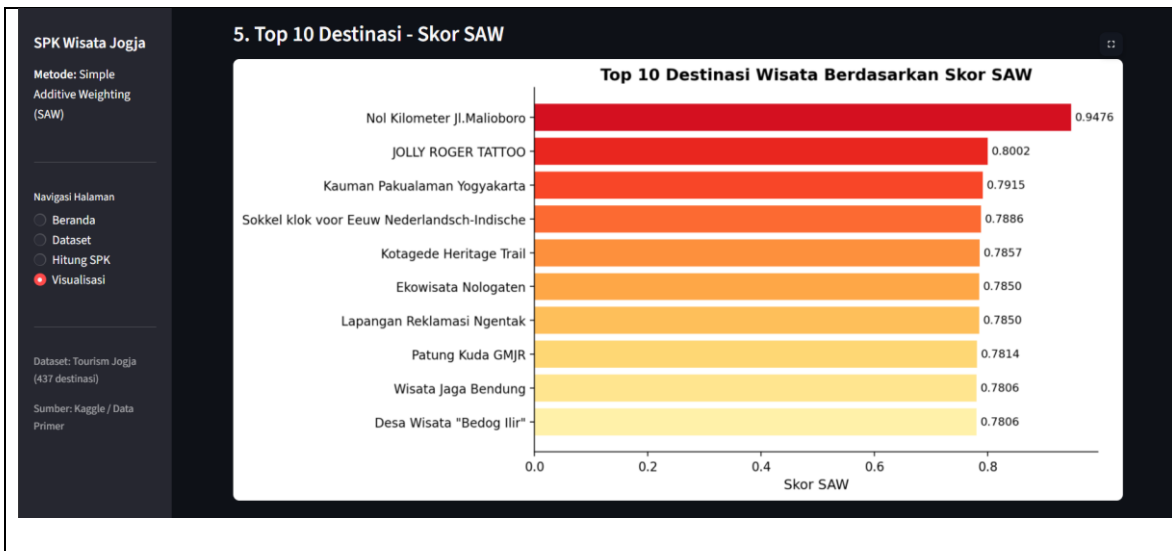
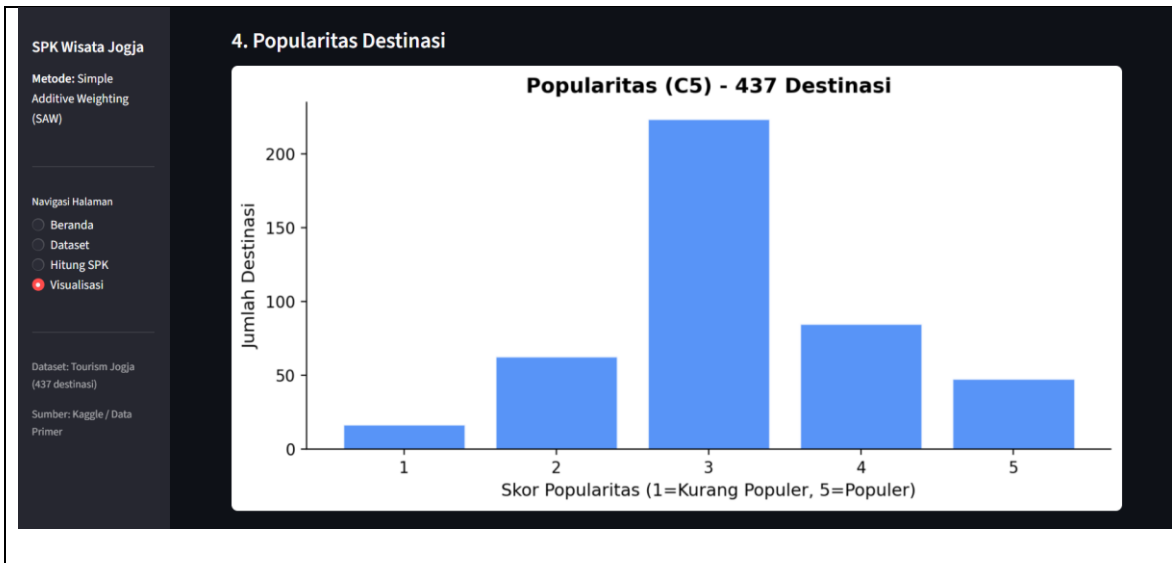
Jarak: 1.1 km

Skor SAW: 0.7915

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer





BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	April 2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	dst
1	Penentuan Judul dan Studi Kasus	√				
2	Pengumpulan Dataset (Kaggle)		√			
3	Analisis Kriteria dan Pembobotan				√	
4	Pemodelan Sistem (Metode SAW)				√	
dst						

No	Kegiatan	Mei 2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	dst
1	Pengembangan Aplikasi (Python & Streamlit)		√			
2	Uji Coba dan Visualisasi Data			√		
3	Penyusunan Laporan Akhir			√		
4						
dst						

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	A Anshori	123240020	- Melakukan <i>preprocessing</i> dataset "Tourism Jogja" dari Kaggle - Mengimplementasikan logika perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW) ke dalam kode Python. - Menyusun skenario kasus dan mendefinisikan kriteria (C1-C5) beserta jenisnya (Benefit/Cost). - Menentukan atribut turunan seperti skor fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas. - Menyusun BAB II (Pembahasan) bagian Perhitungan & Algoritma.
2	M Hasan R	123240005	- Membangun struktur utama aplikasi menggunakan framework Streamlit. - Merancang tampilan antarmuka (UI) pada halaman Beranda dan Dataset di Streamlit. - Mengembangkan bagian visualisasi data (grafik dan tabel peringkat). - Menyusun BAB I (Pendahuluan) termasuk Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat. - Melakukan integrasi dokumen dan finalisasi laporan proyek akhir.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk rekomendasi destinasi wisata di Yogyakarta menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Metode: Metode SAW berhasil diimplementasikan untuk memberikan peringkat destinasi wisata secara objektif berdasarkan lima kriteria utama, yaitu harga tiket (C1), rating (C2), jumlah ulasan (C3), fasilitas (C4), dan popularitas (C5).
2. Hasil Rekomendasi: Sistem mampu mengolah dataset pariwisata Jogja dan menghasilkan urutan prioritas yang akurat sesuai dengan bobot yang ditentukan. Hal ini membantu calon wisatawan dalam mengambil keputusan yang lebih cepat sesuai dengan preferensi budget dan kenyamanan mereka.
3. Fungsionalitas Aplikasi: Aplikasi berbasis Streamlit yang dikembangkan telah berfungsi dengan baik, mulai dari proses preprocessing data, normalisasi matriks, hingga visualisasi hasil peringkat dalam bentuk grafik yang mudah dipahami oleh pengguna.

4.2 Saran

Untuk pengembangan sistem yang lebih baik di masa mendatang, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan:

1. Penambahan Kriteria: Menambahkan kriteria yang lebih spesifik seperti jarak dari lokasi pengguna (menggunakan API Google Maps) atau kategori jenis wisata (wisata alam, edukasi, atau kuliner) agar hasil lebih personal.
2. Integrasi Metode Lain: Melakukan komparasi hasil dengan metode SPK lainnya seperti TOPSIS atau WP (Weighted Product) untuk memvalidasi tingkat akurasi rekomendasi.
3. Pembaruan Data Otomatis: Mengintegrasikan sistem dengan web scraping agar data rating dan jumlah ulasan selalu terbaru secara real-time sesuai dengan kondisi di lapangan.
4. Fitur User Profile: Menambahkan fitur login agar pengguna dapat menyimpan hasil pencarian atau memberikan penilaian pribadi terhadap destinasi yang telah dikunjungi.
5. Penerapan Model Hybrid: Disarankan untuk mengembangkan sistem menggunakan model Hybrid Fuzzy-SAW, di mana logika Fuzzy digunakan untuk memproses pembobotan kriteria yang bersifat subjektif, sementara metode SAW digunakan untuk kalkulasi perankingan akhir, guna menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Rizqiawan, F. (2020). *Dataset Rekomendasi Wisata Jogja*. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/farisrizqiawan/dataset-rekomendasi-wisata-jogja>